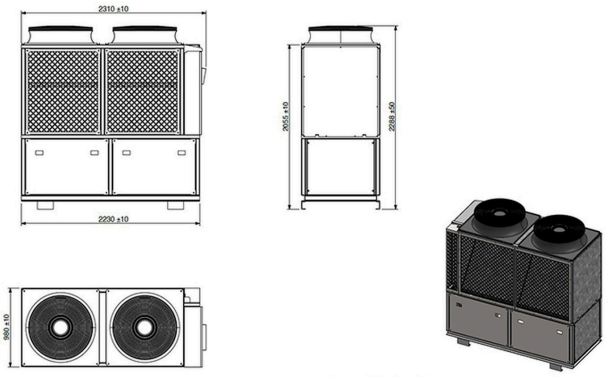
• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A120-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO1-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

80,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

111 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	111	105	98,4	92,2	85,9	79,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	111,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	95.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	19,09 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	80,93 kW
Potenza assorbita / Power input	24,10 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	3,95
Portata acqua / Water flow	13,92 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	76,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	74,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	78,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	77,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	76,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	76,5	72,1	67,8	63,5	59,1	54,8
2	78,9	74,5	70,0	65,5	61,1	56,6
3	81,4	76,8	72,2	67,6	63,0	58,4
4	83,9	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1
5	86,3	81,5	76,6	71,7	66,8	61,9
6	88,8	83,8	78,7	73,7	68,7	63,7
7	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
8	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
9	96,2	90,8	85,3	79,9	74,4	69,0
10	98,7	93,1	87,5	81,9	76,3	70,7
11	101,1	95,4	89,7	84,0	78,2	72,5
12	103,6	97,7	91,9	86,0	80,1	74,3
13	106,1	100,1	94,1	88,0	82,0	76,0
14	108,5	102,4	96,2	90,1	84,0	77,8
15	111,0	104,7	98,4	92,2	85,9	79,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

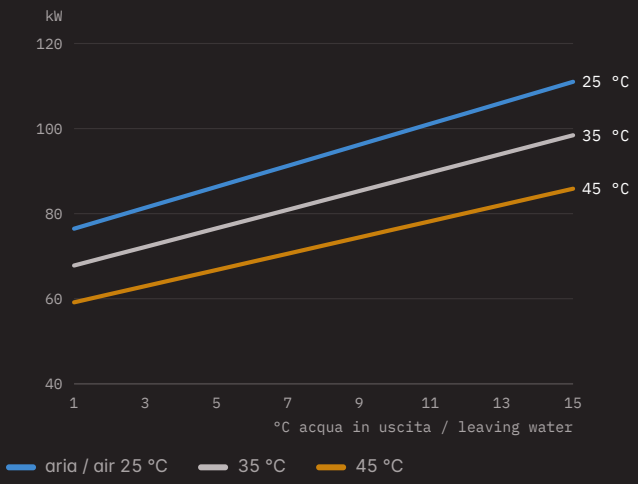
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	21,2	23,0	24,7	26,4	28,2	29,9
2	21,1	22,9	24,6	26,3	28,1	29,8
3	21,1	22,8	24,5	26,2	28,0	29,7
4	21,0	22,7	24,4	26,1	27,8	29,6
5	20,9	22,6	24,3	26,0	27,7	29,4
6	20,8	22,5	24,2	25,9	27,6	29,3
7	20,7	22,4	24,1	25,8	27,5	29,2
8	20,6	22,3	24,0	25,7	27,4	29,1
9	20,6	22,2	23,9	25,6	27,2	28,9
10	20,5	22,1	23,8	25,5	27,1	28,8
11	20,4	22,0	23,7	25,4	27,0	28,7
12	20,3	21,9	23,6	25,2	26,9	28,6
13	20,2	21,9	23,5	25,1	26,8	28,4
14	20,1	21,8	23,4	25,0	26,7	28,3
15	20,1	21,7	23,3	24,9	26,6	28,2

EER / EER (kW/kW)

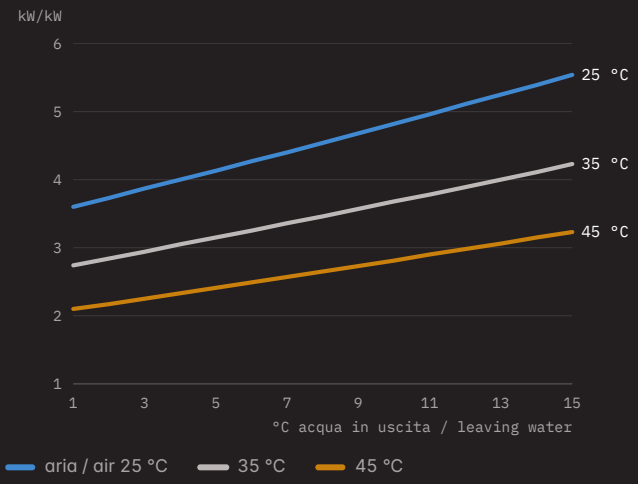
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,60	3,14	2,74	2,40	2,10	1,83
2	3,73	3,26	2,84	2,49	2,17	1,90
3	3,87	3,37	2,94	2,58	2,25	1,97
4	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,13	3,60	3,15	2,76	2,41	2,10
6	4,27	3,72	3,25	2,85	2,49	2,17
7	4,40	3,84	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,54	3,96	3,46	3,03	2,65	2,31
9	4,68	4,08	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,82	4,21	3,68	3,22	2,81	2,46
11	4,96	4,33	3,78	3,31	2,90	2,53
12	5,11	4,45	3,89	3,41	2,98	2,60
13	5,25	4,58	4,00	3,50	3,06	2,68
14	5,39	4,71	4,11	3,60	3,15	2,75
15	5,54	4,83	4,23	3,70	3,23	2,82

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

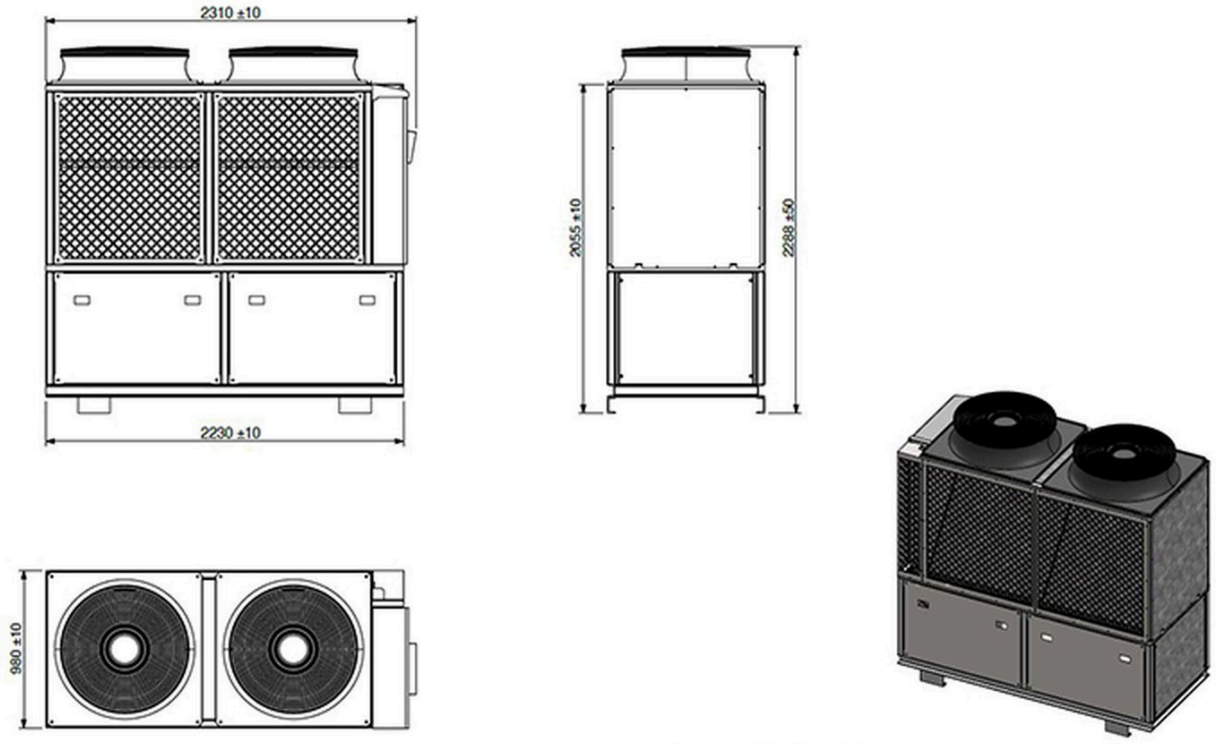
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A120-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design